



Document de proposta de Treball Fi de Màster (TFM) Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (MUSI)

1. Tutors:

El nombre màxim de tutors és 3 i com a mínim un d'ells ha de pertànyer a un departament involucrat en la docència del màster. Podeu repetir l'estructura per a cada tutor.

Tutor 1:

Nom i llinatges: Gabriel Moyà Alcover

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

Despatx: 209

Telèfon (extensió): 1399

Correu electrònic: gabriel.moya@uib.cat

Tutor 2:

Nom i llinatges: Miquel Miró Nicolau

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

Despatx: 179

Telèfon (extensió): 3467

Correu electrònic: miquel.miro@uib.cat

2. Especialitat o especialitats principals del TFM

Indicau amb una creu l'especialitat o especialitats principals del TFM. Es recomanarà als estudiants que hagin cursat l'especialitat completa per poder optar a aquesta proposta.

Intel·ligència Artificial Aplicada	☒ (X)
Ciència de Dades	☐ ()
Visió per Computador	☒ (X)
Robòtica Mòbil	☐ ()
Internet de les Coses	☐ ()

3. Títol de la proposta

Detecció d'anomalies en imatges mèdiques utilitzant Autoencoders

4. Contextualització

Breu introducció al context del TFM.

La detecció d'anomalies en imatges mèdiques és una tasca fonamental en el diagnòstic assistit per ordinador. En molts casos, l'obtenció d'un gran conjunt d'imatges etiquetades amb lesions o patologies és costosa i requereix l'expertesa de professionals mèdics. Aquesta manca de dades etiquetades dificulta l'aplicació de models supervisats tradicionals.

Els autoencoders, una arquitectura de xarxes neuronals no supervisada, ofereixen una alternativa interessant: poden aprendre la representació



latent de les imatges i detectar anomalies mitjançant la reconstrucció. Si un autoencoder ha après a reconstruir bé imatges sanes, la seva dificultat per reconstruir una imatge amb una anomalia pot servir com a indicador de la presència d'una patologia.

Aquest enfocament s'ha aplicat amb èxit en àmbits com la detecció de defectes industrials o la seguretat informàtica, i recentment ha despertat un gran interès en el camp de la radiologia computacional, especialment amb dades de raigs X, ressonàncies magnètiques (MRI) o tomografies (CT).

5. Objectius

L'objectiu general del treball és dissenyar, implementar i avaluar un sistema de detecció d'anomalies en imatges mèdiques basat en autoencoders.

De manera més específica, es proposa:

1. Revisar l'estat de l'art sobre tècniques de detecció d'anomalies amb autoencoders i les seves variants (VAE, MIM...), també explorar possibles alternatives com les GAN.
2. Obtenir i preparar un conjunt de dades mèdiques adequat, preferiblement amb imatges de raigs X, diferenciant mostres normals i anòmales.
3. Implementar una solució en base a l'estat de l'art i les dades obtingudes.
4. Avaluar el model i comparar els resultats.

6. Bibliografia

Llista de referències bibliogràfiques bàsiques

Llista de referències no exhaustives per situar-se en la temàtica

Masked Autoencoders for Unsupervised Anomaly Detection in Medical Images *Mariana-Iuliana Georgescu, 2023*

Variational Autoencoder for Anomaly Detection: A Comparative Study *Huy et al. 2024*

Unsupervised Deep Anomaly Detection for Medical Images Using an Improved Adversarial Autoencoder *Zhang et al., 2022*

CVAD: A generic medical anomaly detector based on Cascade VAE *(Guo et al., 2021)*

7. Altres aspectes a destacar:



Universitat
de les Illes Balears



Possible realització del treball en una empresa, possibilitat de beca o publicació associada, terminis específics requerits per a la finalització del treball, etc.

Observacions:

Nota als tutors: La durada d'un TFM del MUSI és de 18 ECTS (450 h) i la seva totalitat ha de poder dur-se a terme en el segon semestre del màster. El treball és individual i han de quedar clares les aportacions de l'estudiant. Els tutors es comprometen amb l'alumne a realitzar un seguiment i tutorització del treball. La planificació i execució del treball es valorarà en la nota final.

Lliurament de la proposta: Aquesta proposta es lliurarà als responsables del TFM per correu electrònic per a ser publicada en el panell de propostes a l'Aula Digital perquè sigui pública per a tots els alumnes matriculats del TFM. Si la proposta ja va associada a un estudiant concret, el tutor haurà d'informar als responsables del TFM en el mateix correu quan s'envii la proposta i aquesta ja es publicarà com a assignada.

Inscripció del TFM: Una vegada lliurada la proposta a la direcció i assignada a un estudiant, l'estudiant ha de tramitar la corresponent inscripció de la proposta en l'aplicació del CEP: "Inscripció del projecte del Treball de fi de màster" (veure <http://cep.uib.cat/Alumnat/TREBALL-DE-FI-DE-MASTER/>) en la següent direcció:

<https://postgrau.uib.es/tfm>